解答・解説

第 8 単元　植生と遷移　第 2 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	③	④	①	②	④
分類	A	C	B	C	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

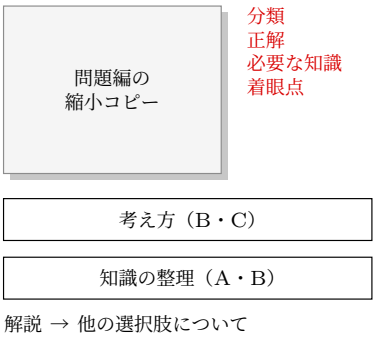
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

よく発達した森林では，高さによって葉の茂り方が異なり，階層構造(a) が見られる。

問 1 下線部 (a) に関連して，森林の階層構造について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 林床には光がよく届くので，強い光のもとでよく育つ植物が多く見られる。
② 森林の最上部で葉が茂っている部分を林冠，地表付近を林床という。
③ 階層構造は，森林よりも草原のほうがよく発達する。
④ 照葉樹林の高木層は，主に冬に葉を落とす落葉広葉樹からなる。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
森林の階層構造
よく発達した森林には，上から高木層・亜高木層・低木層・草本層などの階層構造が見られる。森林の最上部で葉が茂る部分を林冠，地表付近を林床といい，林床は暗い。

知識の整理：森林の階層構造

【図表で整理】森林の階層構造（照葉樹林の例）

階層	主な植物	光の量
高木層（林冠）	スダジイ・タブノキなど	多い
亜高木層	ヤブツバキなど	↓
低木層	アオキなど	↓
草本層（林床）	シダ植物など	少ない（数 %）

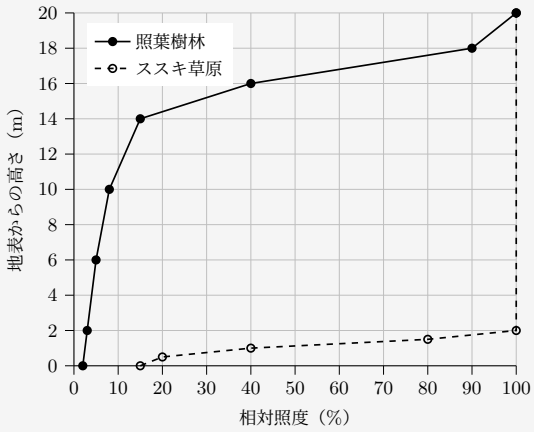
あわせて覚える　階層構造は高木が茂る森林でよく発達し，草原では発達しにくい。照葉樹林は，葉が厚く光沢のある常緑広葉樹が優占する森林である。

解説　森林の最上部で葉が茂っている部分を林冠，地表付近を林床という。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 林床は上の階層の葉に光がさえぎられて暗く，弱い光でも生育できる植物が多い。
③ 階層構造は，高さの異なる植物が重なる森林でよく発達する。
④ 照葉樹林の高木層は，常緑広葉樹からなる。

問 2



1 図 1　地表からの高さと相対照度の関係

問 2　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　照葉樹林で，2 m あたりの相対照度の低下が 2 最も大きいのは，高さ 16 m から 18 m の間である。

b　照葉樹林の地表の相対照度は，ススキ草原の地表の相対照度の 3 半分以上である。

c　高さ 1 m での相対照度は，ススキ草原のほうが照葉樹林より 4 高い。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料はすべて図 1 の値で，目盛りを読んで差と比を求めるだけで決まる。

関連する教科書の項目：森林の階層構造と光環境

着眼点

1 **図 1**　照葉樹林の線の 2 m ごとの変化と，地表・高さ 1 m の値。

2 **記述 a**　「最も大きい」。2 m ごとの低下量をすべて比べる。

3 **記述 b**　「半分以上」。15 の半分は 7.5。

4 **記述 c**　「高い」。高さ 1 m の値どうしを比べる。

考え方

手順 1　記述 **a**：2 m ごとの低下は，20 → 18 m で 10，18 → 16 m で 50，16 → 14 m で 25，それより下ではいずれも 10 未満。最も大きいのは 16 m から 18 m の間なので正しい。

手順 2　記述 **b**：照葉樹林の地表（約 2）は，ススキ草原の地表（15）の半分の 7.5 より小さいので誤り。

手順 3　記述 **c**：高さ 1 m ではススキ草原が 40，照葉樹林は数 % で，ススキ草原のほうが高い。正しい。縦軸と横軸が入れかわったグラフでは，どちらの軸が何かを先に確かめてから読む。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（約 2 は 15 の半分の 7.5 に届かない），**c** は正なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。

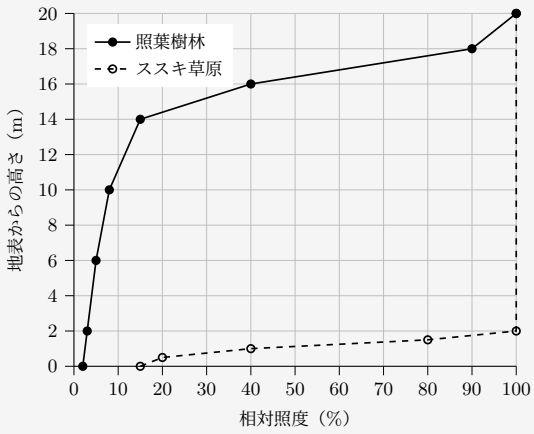
⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

⑦ 記述 **a** を誤としている。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 3



1 図 1　地表からの高さと相対照度の関係

問 3　図 1 から，照葉樹林の林床で生育している植物について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 林床の植物が受ける光は，ススキ草原の地表の植物が受ける光より多い。

② 林床の植物は，高さ 16 m 付近と同じくらいの明るさがないと生育できない。

③ 林床の植物はすべて2 陽生植物であり，林冠のすき間から差しこむ強い光だけで生育している。

④ 林床の植物は，相対照度が数 % しかない環境でも生育できる。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識

陽生植物と陰生植物

強い光のもとでよく成長する植物を陽生植物，弱い光のもとでも生育できる植物を陰生植物という。森林の暗い林床には陰生植物が多い。

着眼点

1 **図 1**　照葉樹林の地表付近の相対照度は 2～3%，ススキ草原の地表は 15%，照葉樹林の高さ 16 m は 40%。

2 **選択肢 ③**　「陽生植物」。図 1 とリード文からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　照葉樹林の林床の相対照度は 2～3% で，林床の植物はこの数 % の光の環境で生育している。よって④は正しい。

手順 2　選択肢が比べている場所（ススキ草原の地表，高さ 16 m 付近）の値を図 1 で読み，林床の値（2～3%）と並べて確かめる。

手順 3　③は図 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる④を選ぶ。

知識があると速い点　「森林の林床には弱い光でも生育できる陰生植物が多い」と知っていれば，③がすぐに誤りと分かり，④を確信をもって選べる。

知識の整理：陽生植物と陰生植物

【図表で整理】陽生植物と陰生植物

	陽生植物	陰生植物
よく生育する光の条件	強い光	弱い光でも生育できる
強い光のもとでの成長	速い	陽生植物より遅い
多く見られる場所	草原・森林の外縁・ギャップ	森林の林床

あわせて覚える　樹木の場合，芽生えが暗い林床で育つかどうかによって陽樹と陰樹に分けられる。

解説　照葉樹林の林床の相対照度は 2～3% であり，林床の植物はこのような弱い光の環境で生育できる。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 照葉樹林の林床の相対照度（2%）は，ススキ草原の地表（15%）より低い。

② 林床の植物は，高さ 16 m 付近（40%）よりはるかに暗い環境で生育している。

③ 森林の林床には，弱い光でも生育できる陰生植物が多い。

問 4

1 表 1　夏緑樹林の林床の相対照度と草本 P の地上部のようす

月	3 月	4 月	5 月	7 月	9 月	11 月
相対照度（%）	60	50	10	4	5	40
草本 P の地上部	なし	葉を広げていた	葉を広げていた	枯れていた	なし	なし

問 4　表 1 から，草本 P の生活について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 草本 P は，春の林床が明るい時期に葉を広げ，夏に林床が暗くなると地上部が枯れる。
② 草本 P は，林床が暗い時期に葉を広げ，林床が明るい時期には地上部が見られない。
③ 草本 P は，林床の明るさにかかわらず，一年中地上部を保っている。
④ 草本 P は，秋に林床が明るくなると，再び葉を広げる。

分類 C　知識不要

正解 ①

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 1 の相対照度と草本 P のようすで，両者を月ごとに対応させるだけで決まる。
関連する教科書の項目：森林の階層構造と光環境

着眼点
1 **表 1**　相対照度と草本 P の地上部の行を，月ごとに対応させる。

考え方

手順 1　草本 P が葉を広げていたのは 4 月と 5 月で，春の林床が明るい時期（4 月は 50%）にあたる。夏の 7 月（4%）には地上部が枯れていた。よって①は正しい。3 月や 11 月のように明るくても地上部がない月もあるが，①は春の時期についての記述なので，これと矛盾しない。
手順 2　「一年中」「再び」のような記述は，表のすべての月で確かめる。

解説　草本 P は，春の林床が明るい 4 月（50%）に葉を広げており，夏に林床が暗くなった 7 月（4%）には地上部が枯れていた。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 林床が明るい 4 月（50%）に葉を広げており，最も暗い 7 月（4%）には地上部が枯れていた。
③ 3 月・9 月・11 月には地上部がない。
④ 11 月に林床が明るくなっても，地上部は見られなかった。

問 5

〔リード文 A より〕

森林の中の光の量は，上から差しこんだ光が[1]葉にさえぎられることで，下にいくほど少なくなる。

[2]表 1　夏緑樹林の林床の相対照度と草本 P の地上部のようす

月	3 月	4 月	5 月	7 月	9 月	11 月
相対照度（%）	60	50	10	4	5	40
草本 P の地上部	なし	葉を広げていた	葉を広げていた	枯れていた	なし	なし

問 5　表 1 で，5 月から 7 月にかけて林床の相対照度が低くなった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**5**

① 高木層の樹木が葉を落としたため。
② 高木層などの樹木が葉を広げ，林冠や下の階層で光がさえぎられるようになったため。
③ 草本 P が成長して葉を広げ，地表に届く光をさえぎるようになったため。
④ 夏緑樹林の高木は[3]常緑の針葉樹であり，夏に古い葉と新しい葉がそろって茂るため。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識
夏緑樹林の季節変化
夏緑樹林の高木は落葉広葉樹で，春に葉を広げ，秋に葉を落とす。

着眼点
[1] **リード文 A**　「葉にさえぎられる」。光は上の葉で減る。
[2] **表 1**　5 月→ 7 月の低下と，3 月・11 月の値。
[3] **選択肢 ④**　「常緑の針葉樹」。一年中葉をつける。

考え方

手順 1　林の中の光は，上の葉にさえぎられて少なくなる（リード文 A）。5 月から 7 月に林床が暗くなったのは，上にある樹木の葉が増えて，光をさえぎるようになったためと考えられる。よって②は正しい。

手順 2　④：高木が一年中葉をつける常緑樹であれば，3 月（60%）や 11 月（40%）にも葉で光がさえぎられ，林床は暗いはずである。表 1 と合わないので誤り。

知識があると速い点　「夏緑樹林の高木は落葉広葉樹で，春から初夏に葉を広げる」と知っていれば，表 1 の変化を見ただけで②を選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：夏緑樹林の季節変化

【図表で整理】夏緑樹林の林冠と林床の季節変化

季節	高木の葉	林床の明るさ
早春	まだ広がっていない	明るい
初夏～夏	広がって茂る	暗い
秋	落葉する	明るくなる
冬	葉がない	明るい（ただし気温が低い）

あわせて覚える　林床は，高木の葉が広がる前の春と落葉後の秋から冬に明るく，葉が茂る夏に暗くなる。夏緑樹林の林床には，高木が葉を広げる前の明るい時期に葉を広げ，光合成を行う草本が見られる。

解説　5 月から 7 月にかけて，高木層などの樹木が葉を広げて茂り，林冠や下の階層で光がさえぎられるようになったため，林床の相対照度が低くなった。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 葉を落とせば林床は明るくなる。高木が葉を落とすのは秋である。
③ 草本 P は 7 月には地上部が枯れており，5 月から 7 月にかけて光をさえぎるようになったとはいえない。
④ 夏緑樹林の高木は落葉広葉樹である。

問 6

〔リード文 B より〕

ある夏緑樹林(b) の林床で，……

問 6 下線部 (b) に関連して，夏緑樹林と照葉樹林について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 照葉樹林は，日本では主に東北地方北部や北海道などの寒冷な地域に分布する。
② 夏緑樹林の代表的な樹種は，スダジイやタブノキである。
③ 夏緑樹林は，日本では主に沖縄などの南の地域に分布する。
④ 夏緑樹林の代表的な樹種は，ブナやミズナラである。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
夏緑樹林と照葉樹林
夏緑樹林は冷温帯に分布し，冬に葉を落とす落葉広葉樹（ブナ・ミズナラなど）が優占する。照葉樹林は暖温帯に分布し，常緑広葉樹（スダジイ・タブノキなど）が優占する。

知識の整理：夏緑樹林と照葉樹林

【図表で整理】夏緑樹林と照葉樹林の比較

	夏緑樹林	照葉樹林
分布する気候	冷温帯	暖温帯
優占する樹木	落葉広葉樹	常緑広葉樹
代表的な樹種	ブナ・ミズナラ	スダジイ・タブノキ
日本での主な分布	東北地方・北海道南部など	九州から関東地方の低地など

あわせて覚える　照葉樹林の名は，葉の表面に光沢があることに由来する。沖縄などには亜熱帯多雨林が分布する。

解説　夏緑樹林の代表的な樹種は，ブナやミズナラである。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 照葉樹林は暖温帯に分布し，日本では主に九州から関東地方にかけての低地などに見られる。
② スダジイやタブノキは照葉樹林の代表的な樹種である。
③ 夏緑樹林は冷温帯に分布し，日本では主に東北地方や北海道南部などに見られる。